stone_game

เกมลูกหิน (Stone Game)

Time limit: 1 s | Memory limit: 256 MB

เกมลูกหินเล่นบนกระดานที่มีรูเล็ก ๆ 12 รูเรียงกันเป็นแถว 1 แถว แต่ละรูมีลูกหินอยู่หรือไม่ก็ได้ การย้ายทำได้เมื่อมีรูสามรูติดกันเป็นเส้นตรง สมมติว่าเป็นรู A B C โดยที่ B อยู่ตรงกลาง รู A ว่าง แต่รู B และรู C มีลูกหิน การย้ายประกอบด้วยการย้ายลูกหินจากรู C ไปรู A และนำลูกหินในรู B ออกจากกระดาน (ย้ายจากซ้ายไปขวาหรือขวามาซ้ายก็ได้) ย้ายต่อไปได้จนกว่าจะย้ายไม่ได้อีก

ภารกิจของคุณคือค้นหาลำดับการย้ายที่ทำให้เหลือลูกหินบนกระดานน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Input

- บรรทัดแรก: จำนวนกระดาน N ($1 \leq N \leq 200$)
- อีก N บรรทัด: กระดานละหนึ่งบรรทัด เป็นอักขระ 12 ตัว (- คือรูว่าง o คือมีลูกหิน)

Output

- N บรรทัด: จำนวนลูกหินที่เหลือน้อยที่สุดของแต่ละกระดาน

ตัวอย่าง

Input

```
2
o----o------
--o-o--o----
```

Output

```
2
3
```

Limits

- เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 256 MB